

物理实验报告纸



SUSTech

明德求是
日新自强

学号：_____ 姓名：_____ 日期：_____ 实验室：_____ 星期 _____

☐ 上午
☐ 下午

线性与非线性元件伏安特性的测量

1 实验目的

1. 熟练使用电学实验的常用仪器，掌握电流、电压、电阻等电学量的测量方法。
2. 理解制流电路和分压电路的工作原理，学习恒压源与恒流源的使用。
3. 测量小灯泡的伏安特性曲线，掌握电流表的内接法和外接法。
4. 测量发光二极管，稳压二极管的伏安特性曲线。

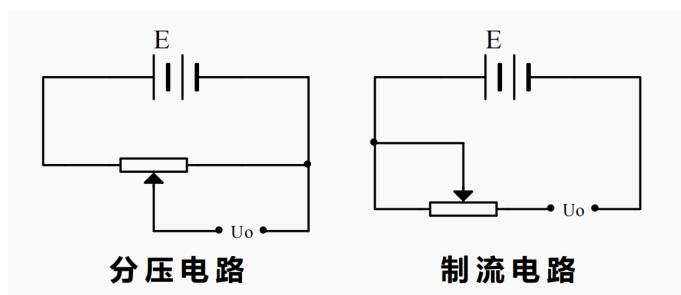
2 实验仪器

恒压电源、恒流电源；钨丝小灯泡、绿色发光二极管、蓝色发光二极管；电流表，万用表；面包板，导线，供电电源。

3 实验原理

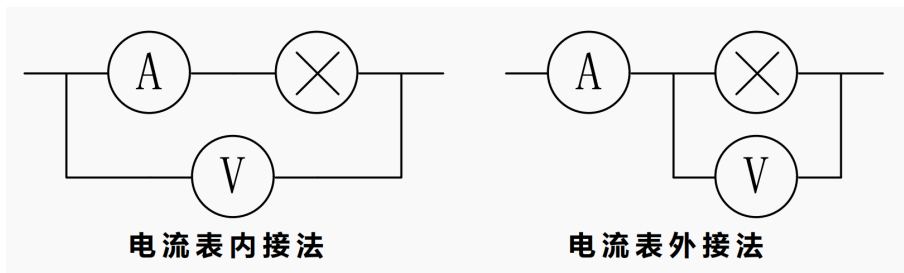
3.1 制流电路、分压电路

1. 制流电路：利用滑动变阻器串联直接调控电流的电路。功耗较低，但电流调节范围有限。
2. 分压电路：利用滑动变阻器并联调控负载电压的电路。电压调节范围宽，可实现高细调程度，且与变阻器阻值无关。



3.2 电流表内接法、电流表外接法

1. 电流表内接法：电流表与待测电阻串联后再与电压表并联（如下左图）。这种接法中，电流表测量值准确，但电压表测量的是待测电阻和电流表的总电压。
2. 电流表外接法：电压表直接并联在待测电阻两端，电流表串联在干路中（如下右图）。这种接法中，电压表测量值准确，但电流表测量的是待测电阻和电压表的总电流。



3. 方法选择：大内偏大，小外偏小。电阻和电表的内阻越接近，该电表引起的误差就越显著。因此测量大电阻用内接法，测量小电阻用外接法。

3.3 恒压源、恒流源

1. 恒压源：在额定输出电流范围内，能够对负载提供稳定的输出电压。
2. 恒流源：在额定输出电压范围内，能够对负载提供稳定的输出电流。

4 实验内容

4.1 测量钨丝小灯泡的伏安特性曲线

1. 分别采用电流表内接法和电流表外接法。使用稳压电源输出，逐渐增大电压记录对应的电流值。当电压在 0—7.000V 范围内，每隔 0.500V 记录一个数据点。
2. 根据 1 中所测数据，在同一坐标系中作出两条小灯泡伏安特性曲线（I-V 曲线）。

4.2 测量发光二极管的伏安特性曲线

1. 为了保护发光二极管，使用恒流源。由于其电阻较小，不采用电流表内接法。
2. 逐渐增大电流至预计值（见表格），记录相应的电压值。分别测量绿色、蓝色发光二极管的正向伏安特性曲线。
3. 根据 2 中所测数据，在同一坐标系中绘制两种发光二极管的正向伏安特性曲线。
4. 根据发光二极管的正向伏安特性曲线得到发光二极管的阈值电压 U_D ，并根据公式 $eU_D = h\frac{c}{\lambda}$ 计算两种发光二极管的发光波长 λ 。

4.3 测量稳压二极管的伏安特性曲线

1. 为了保护发光二极管，使用恒流源。并使用电流表外接法。
2. 分别稳压二极管正向和反向接入电路。将逐渐增大电流至预计值（见表格），记录相应的电压值。
3. 根据 2 中所测数据，在同一坐标系中绘制稳压二极管的正向和反向伏安特性曲线。

5 数据记录

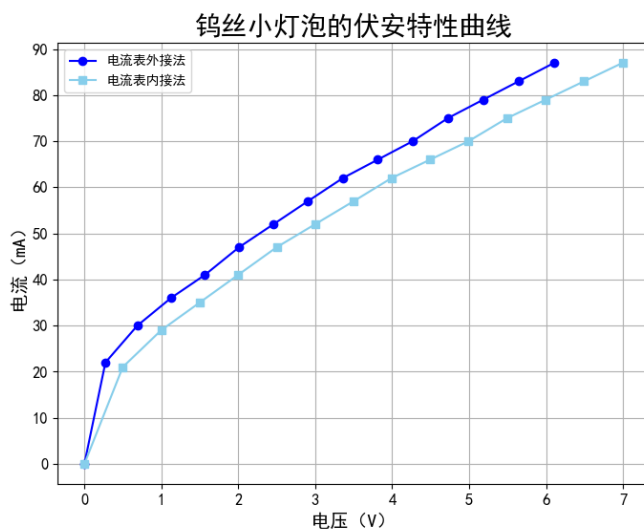
原始数据见附录。

6 数据处理

采用python进行数据处理。数据输入及代码见附录。由于实验数据呈非线性，用多项式拟合没有实际意义，因此本次作图均为折线图。

6.1 测量钨丝小灯泡的伏安特性曲线

输入数据，在同一坐标系中分别作出外接法和内接法的小灯泡伏安特性曲线。代码见附录。



在I-V 曲线，外接法比内接法总体上偏。

原因：

1. 采用电流表外接法测量时，电压表测量值准确，但电流表测量的是待测电阻和电压表的总电流。

$$I_A = \frac{U_V}{R} + \frac{U_V}{R_V} > \frac{U_V}{R} = I_{\text{真}}$$

电流表测量值偏大，因此曲线上偏。

2. 采用电流表内接法测量时，电流表测量值准确，但电压表测量的是待测电阻和电流表的总电压。

$$U_V = I_A(R + R_A) > I_A R = U_{\text{真}}$$

电压表测量值偏大，因此曲线右偏。而I-V成正相关，因而体现为曲线下偏。

3. 定量分析：

假设电表内阻恒定，当电流相同时，我们认为小灯泡灯丝的状态（温度、电阻等）相同。

取电流表测得电流为 I_0 ，此时：

$$U_{V\text{外}} = I_0 / \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_V} \right)$$

$$U_{V\text{内}} = I_0(R + R_A)$$

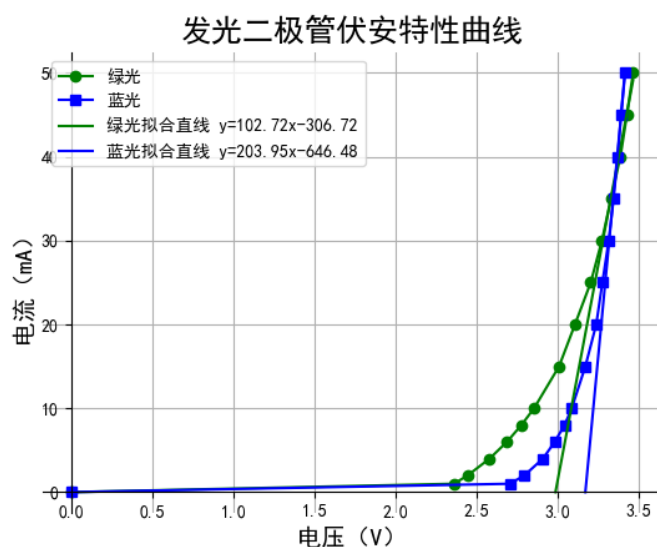
$$1 / \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_V} \right) < R < R + R_A$$

$$\text{得出：} U_{V\text{外}} < U_{V\text{内}}$$

这与定性分析的结果一致。

6.2 测量发光二极管的伏安特性曲线

输入数据，在同一坐标系中绘制两种发光二极管的正向伏安特性曲线。（代码见附录）



求得：

绿光阈值电压： $U_G = 2.9858\text{V}$

蓝光阈值电压： $U_B = 3.1699\text{V}$

带入公式 $eU_D = h\frac{c}{\lambda}$ 计算：

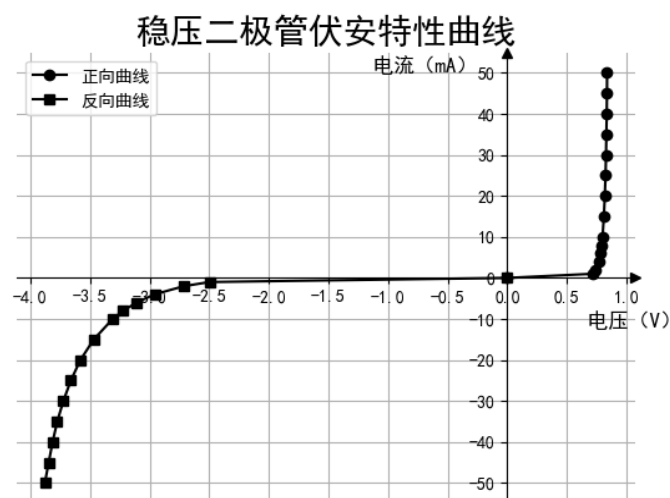
$$\lambda_G = \frac{hc}{eU_G} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s} \times 2.998 \times 10^8 \text{m/s}}{1.602 \times 10^{-19} \text{C} \times 2.9858 \text{V}} = 415.3 \text{nm}$$

$$\lambda_B = \frac{hc}{eU_B} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s} \times 2.998 \times 10^8 \text{m/s}}{1.602 \times 10^{-19} \text{C} \times 3.1699 \text{V}} = 391.2 \text{nm}$$

于是我们便初步粗测得了发光二极管的发光波长。

6.3 测量稳压二极管的伏安特性曲线

输入数据，在同一坐标系中绘制稳压二极管的正向和反向伏安特性曲线。（代码见附录）



7 误差分析

7.1 共性误差

1. 电路中存在接触不良、误触、电磁干扰等影响因素。
2. 电表不是理想电表，即电流表有内阻和电压表内阻不是无穷大，导致本实验的分析方法无法得到真实电流和电压。
3. 电表仪器存在允差。

7.2 测量钨丝小灯泡的误差

钨丝小灯泡的升温有滞后性，导致电阻变化有滞后性。

7.3 测量发光二极管的偏差

我们初步测得的发光波长和理论上存在较大偏差。

1. 我们测量阈值电压的方法，是取近似线性范围内的数据进行直线拟合，拟合得到的截距即为阈值电压。然而，发光二极管的理论曲线是经过修正后的Shockley二极管方程：

$$I = I_s \left(\exp \left(\frac{q(V - IR_s)}{nkT} \right) - 1 \right)$$

只有对实验数据进行非线性曲线拟合，才能更准确地确定参数。

2. 不仅如此，阈值电压和发光波长之间的关系公式： $eU_D = h\frac{c}{\lambda}$ 是理想极限下的关系。但在真实LED中，因串联电阻 R_s 、理想因子 n 导致的非理想复合，实测阈值电压会比 $\frac{hc}{e\lambda}$ 高，因此该公式仅为“近似关联规律”，实验计算出来的 λ 会偏小。这就能解释粗测波长的偏移问题了。

8 思考题

探讨两种颜色发光二极管伏安特性曲线的相似和不同之处？并做出合理的解释。

8.1 相似之处

1. 形状相似：两种发光二极管的伏安特性曲线都是近似指数函数曲线。
2. 曲线特征：它们都存在一个导通电压，当外加电压低于这个阈值时，电流极小；一旦电压超过导通电压，电流迅速增大。

8.2 不同之处

1. 阈值电压不同：图中测得绿光LED的阈值电压约为3.0V，绿光LED的阈值电压为3.2V。
2. 相同电流下的正向压降不同：从图像可以看出，在正常工作电流下，蓝光LED的正向压降普遍高于绿光LED。但当达到足够亮度，绿光LED的工作电压会比蓝光更高。

8.3 物理解释

1. 曲线特征相似，是因为二者同属PN结二极管。

正向电压较小时，二极管仍然处于截止状态，PN 结的内建电场尚未被完全抵消，电子和空穴的扩散受到抑制，仅有少量电子流过形成小电流，电流随着电压变化较小，曲线平缓上升；电压大于开启电压后，二极管进入导通状态，亮度随电流迅速提升，伏安曲线斜率急剧增大，电流随电压成指数增长；电压继续增大，二极管一直处于导通状态，故电流随电压呈线性增长。

2. 阈值电压不同，主要源于发光光子能量与半导体材料禁带宽度之间的关系：

LED 发光的基本原理是电子与空穴在 PN 结复合时释放能量，该能量以光子形式辐射出来，其能量近似等于半导体材料的禁带宽度 E_g ：

$$E_g \approx h\nu$$

理论上，最小开启电压大致与禁带宽度成正比， $V_{on} \approx \frac{E_g}{q}$ 。（还有接触电阻、载流子注入效率、材料缺陷等因素。）

由于蓝光光子能量比绿光更大，制造蓝光 LED 需要更大禁带宽度的半导体材料，最终使得蓝光 LED 的阈值电压高于绿光 LED。

3. 为什么电流大到一定程度后绿光 LED 电压会反超蓝光？

在某些 LED 中，绿光波段的发光效率通常低于蓝光和红光，这种现象称为“绿光间隙”。这也会间接影响其伏安特性——为了达到足够亮度，可能需要更高的驱动电流，从而导致工作电压略有上升。

9 实验结论

本次实验中，我们学习了制流电路和分压电路，灵活选用恒压源和恒流源。

选择恒压源，采用内接法和外接法，测量了小灯泡的伏安特性曲线。

选择恒流源，绘制了绿色和蓝色发光二极管、稳压二极管正反向的伏安特性曲线。通过计算得到两种发光二极管发出光的波长分别为 $\lambda_G = 415.3 \text{ nm}$, $\lambda_B = 391.2 \text{ nm}$ 。

10 附录

10.1 源代码

1. 钨丝小灯泡的伏安特性曲线

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
#外接法
x_exU=np.array([0,0.273,0.688,1.126,1.566,2.010,2.458,2.906,3.359,3.813,4.267,
4.724,5.183,5.645,6.107])
y_exA=np.array([0,22,30,36,41,47,52,57,62,66,70,75,79,83,87])
#内接法
x_inU=np.array([0,0.498,0.998,1.498,1.998,2.499,3.000,3.501,3.992,4.493,4.993,
5.494,5.995,6.495,6.996])
y_inA=np.array([0,21,29,35,41,47,52,57,62,66,70,75,79,83,87])

#绘制折线图：
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(x_exU,y_exA,color='blue',marker='o',label='电流表外接法')
plt.plot(x_inU,y_inA,color='skyblue',marker='s',label='电流表内接法')
```

```

#坐标轴处理
plt.title('钨丝小灯泡的伏安特性曲线', fontsize=20)
plt.xticks([0,1,2,3,4,5,6,7], fontsize=12)
plt.xlabel("电压 (V)", fontsize=14)
plt.yticks([0,10,20,30,40,50,60,70,80,90], fontsize=12)
plt.ylabel("电流 (mA)", fontsize=14)
#显示
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()

```

2. 发光二极管的伏安特性曲线

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
y_A=np.array([0,1,2,4,6,8,10,15,20,25,30,35,40,45,50])
x_green=np.array([0,2.361,2.445,2.580,2.687,2.776,2.854,3.008,3.106,3.203,
3.272,3.328,3.386,3.426,3.464])
x_blue=np.array([0,2.706,2.794,2.909,2.981,3.042,3.086,3.170,3.237,3.275,
3.314,3.344,3.369,3.390,3.413])

#设置字体
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
fig, ax = plt.subplots()

#坐标轴处理
ax.spines['right'].set_color('none') #隐藏
ax.spines['top'].set_color('none')
ax.spines['bottom'].set_position(('data', 0)) #移动
ax.spines['left'].set_position(('data', 0))

ax.set_title("发光二极管伏安特性曲线", fontsize=18)
ax.set_xlabel("电压 (V)", fontsize=14)
ax.set_ylabel("电流 (mA)", fontsize=14)

#绘图
ax.plot(x_green, y_A, color="green", marker='o', label='绿光')
ax.plot(x_blue, y_A, color="blue", marker='s', label='蓝光')

#对最后五个数据点进行拟合:
x_fit_green=x_green[-5:]
x_fit_blue=x_blue[-5:]
y_fit_A=y_A[-5:]

coefficients = np.polyfit(x_fit_green, y_fit_A, 1)
a_g,b_g=coefficients[0], coefficients[1]
coefficients = np.polyfit(x_fit_blue, y_fit_A, 1)
a_b,b_b=coefficients[0], coefficients[1]

x_g = np.linspace(-b_g/a_g, x_fit_green.max(), 100)
y_g = a_g * x_g + b_g
ax.plot(x_g, y_g, color='green', label=f'绿光拟合直线 y={a_g:.2f}x{b_g:.2f}')

x_b = np.linspace(-b_b/a_b, x_fit_blue.max(), 100)
y_b = a_b * x_b + b_b
ax.plot(x_b, y_b, color='blue', label=f'蓝光拟合直线 y={a_b:.2f}x{b_b:.2f}')

#阈值电压:

```

```
print(f"绿光阈值电压: {-b_g/a_g:.4f}V")
print(f"蓝光阈值电压: {-b_b/a_b:.4f}V")
```

```
#显示
ax.legend()
ax.grid(True)
plt.show()
```

3. 稳压二极管的伏安特性曲线

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x_pos=np.array([0,0.712,0.741,0.767,0.782,0.791,0.799,0.810,0.818,0.824,0.828,
0.831,0.834,0.836,0.837])
x_neg=np.array([0,2.497,2.710,2.958,3.109,3.220,3.309,3.468,3.580,3.660,3.723,
3.774,3.813,3.846,3.878])
y_pos=np.array([0,1,2,4,6,8,10,15,20,25,30,35,40,45,50])
y_neg=np.array([0,1,2,4,6,8,10,15,20,25,30,35,40,45,50])
x_neg=-x_neg
y_neg=-y_neg

#字体设置
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']

#绘图
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x_pos,y_pos,color="black",marker='o',label="正向曲线")
ax.plot(x_neg,y_neg,color="black",marker='s',label="反向曲线")

#标签
ax.set_title("稳压二极管伏安特性曲线",fontsize=20)

#坐标轴处理
ax.spines['left'].set_position('zero')
ax.spines['right'].set_color('none') #右侧坐标轴隐藏
ax.spines['bottom'].set_position('zero')
ax.spines['top'].set_color('none') #上方坐标轴隐藏

ax.plot(1, 0, color="black", marker=">",
        transform=ax.get_yaxis_transform(), clip_on=False)
plt.annotate(" 电压 (V) ", (0.5,-12),fontsize=12)
ax.plot(0, 1, color="black", marker="^",
        transform=ax.get_xaxis_transform(), clip_on=False)
plt.annotate(" 电流 (mA) ", (-1.3,50),fontsize=12)

ax.xaxis.set_ticks([-4+i*0.5 for i in range(11)]) #设置x轴刻度
ax.yaxis.set_ticks([-50+i*10 for i in range(11)]) #设置y轴刻度
#显示
ax.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

10.2 实验数据记录